

使用 Gemini Code Assist 進行測試簡介

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/testing-with-gemini-code-assist?hl=zh-tw>

步驟數：9

使用 Gemini 程式碼輔助工具編寫程式碼測試

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定](#)
3. [3. 下載並檢查應用程式](#)
4. [4. 在本機上執行](#)
5. [5. 新增測試](#)
6. [6. 強化程式碼](#)
7. [7. 部署至 Cloud Run](#)
8. [8. 選用：讓圖表更美觀](#)
9. [9. 恭喜！](#)

1. 簡介

在本實驗室中，您將使用 Google Cloud 的 AI 輔助協作工具 Gemini Code Assist，為現有的 Python 網頁應用程式新增測試，並找出及修正測試發現的應用程式錯誤。接著，您會使用 Code Assist 為新功能建立測試，並生成程式碼來通過這些測試，進而擴充應用程式。

執行步驟

- 您將使用 Cloud Shell 編輯器下載現有網頁應用程式的程式碼。
- 您將在 Cloud Shell 編輯器中使用 Gemini Code Assist Chat，詢問有關 Google Cloud 的一般問題。
- 您將在 Cloud Shell 編輯器中使用 Gemini Code Assist 內嵌程式碼輔助功能，為應用程式產生測試、執行測試、找出並修正錯誤，然後擴充應用程式的功能。

課程內容...

- 如何使用 Gemini Code Assist 執行多項開發人員工作，例如生成測試和程式碼。
- 如何使用 Gemini Code Assist 瞭解 Google Cloud。

事前準備

- Chrome 網路瀏覽器
- Gmail 帳戶
- 已啟用計費功能的 Cloud 專案
- 為雲端專案啟用 Gemini Code Assist

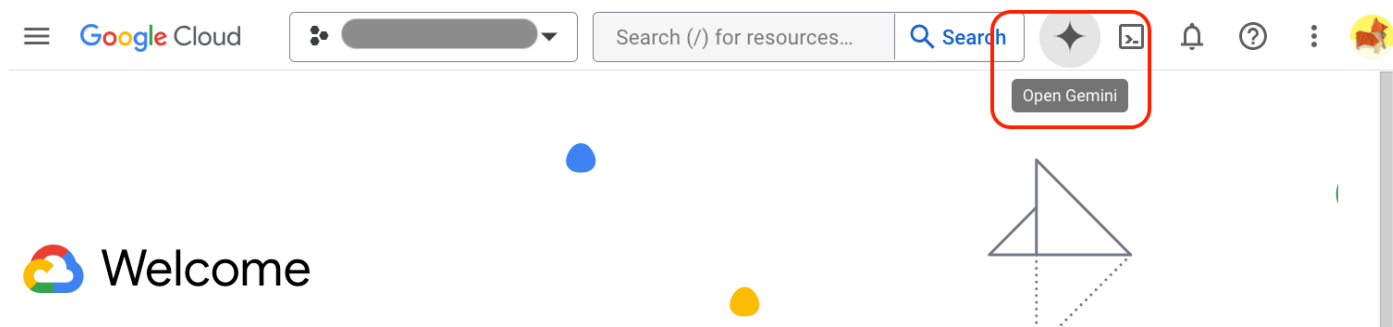
本實驗室適合各種程度的開發人員，包括初學者。雖然範例應用程式採用 Python 語言，但您不需熟悉 Python 程式設計，也能瞭解運作方式。我們將著重於熟悉 Gemini Code Assist 的開發人員功能。

步驟 2 · 約 0 分鐘

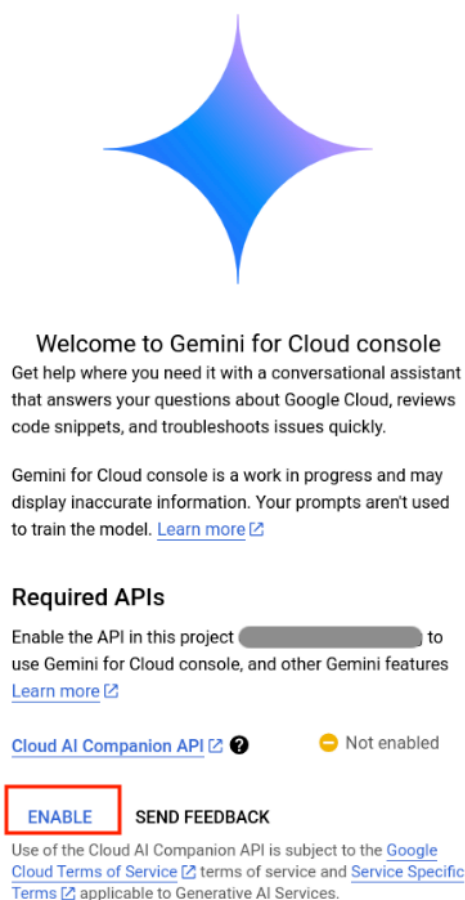
2. 設定

您應該已擁有啟用計費功能的 Cloud 專案，可供本實驗室使用。我們現在要在 Google Cloud 專案中啟用 Gemini API。請按照下列步驟操作：

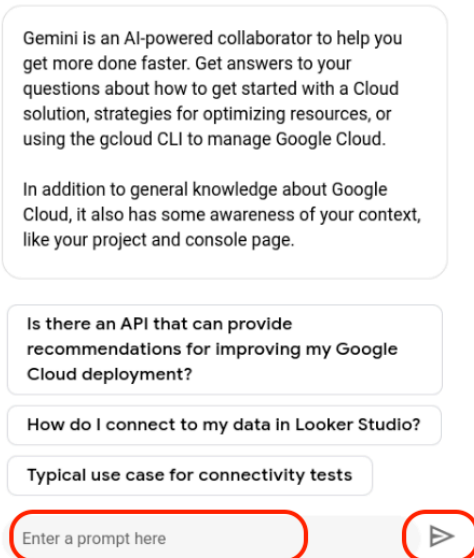
1. 前往 <https://console.cloud.google.com>，並確認已選取要在本實驗室中使用的 Google Cloud 專案。按一下右上角的 Gemini 圖示。



2. Gemini for Cloud 控制台視窗會在控制台右側開啟。如果下方顯示「啟用」按鈕，請點選該按鈕。如果沒有看到「啟用」按鈕，而是看到 Chat 介面，表示您已為專案啟用 Gemini 版 Cloud，可以直接前往下一個步驟。



3. 啟用後，你可以試著詢問 Gemini 一兩個問題。系統會顯示幾個查詢範例，但您可以嘗試「什麼是 Cloud Run？」等問題。



程式碼輔助工具會回覆問題的答案。按一下右上角的

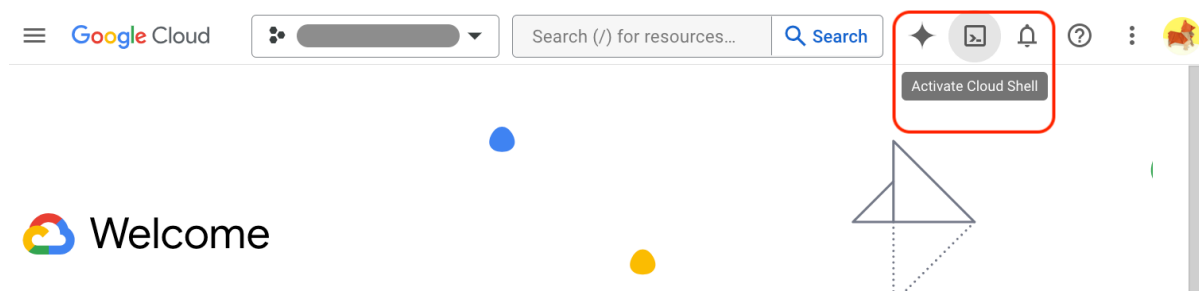


圖示，即可關閉 Code Assist 即時通訊視窗。

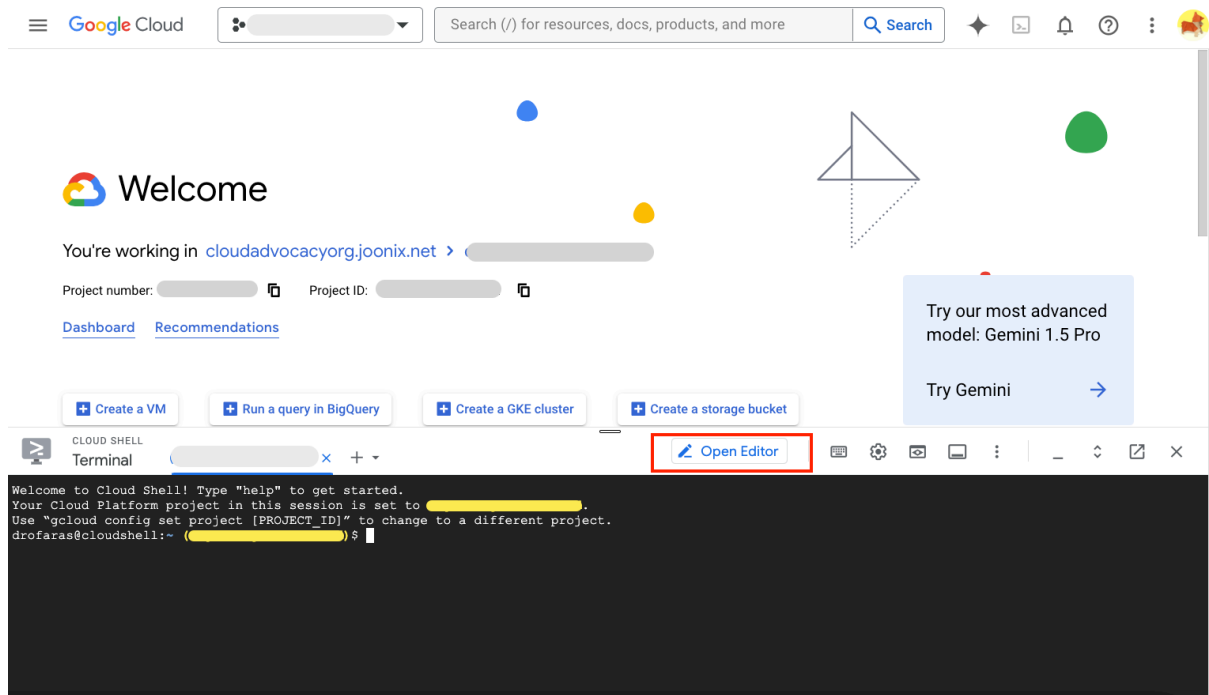
在 Cloud Shell 編輯器中啟用 Gemini

Gemini Code Assist 支援多種熱門 IDE，且運作方式類似。在本程式碼研究室中，您將使用 **Google Cloud Shell 編輯器**，這個編輯器完全在網路瀏覽器中執行。您需要在 Cloud Shell 編輯器中啟用及設定 Gemini，步驟如下：

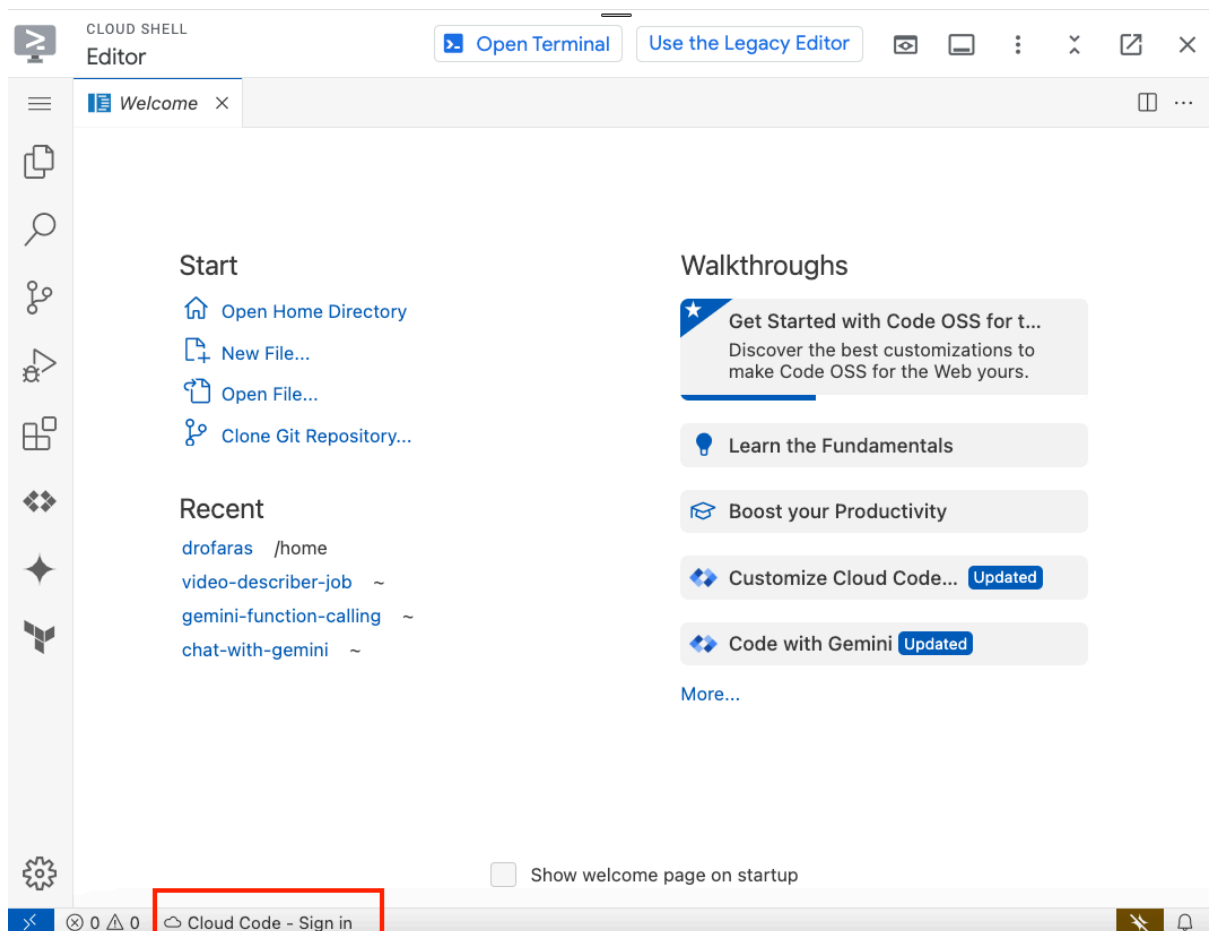
1. 透過下圖所示的圖示啟動 Cloud Shell。啟動 Cloud Shell 執行個體可能需要一到兩分鐘。



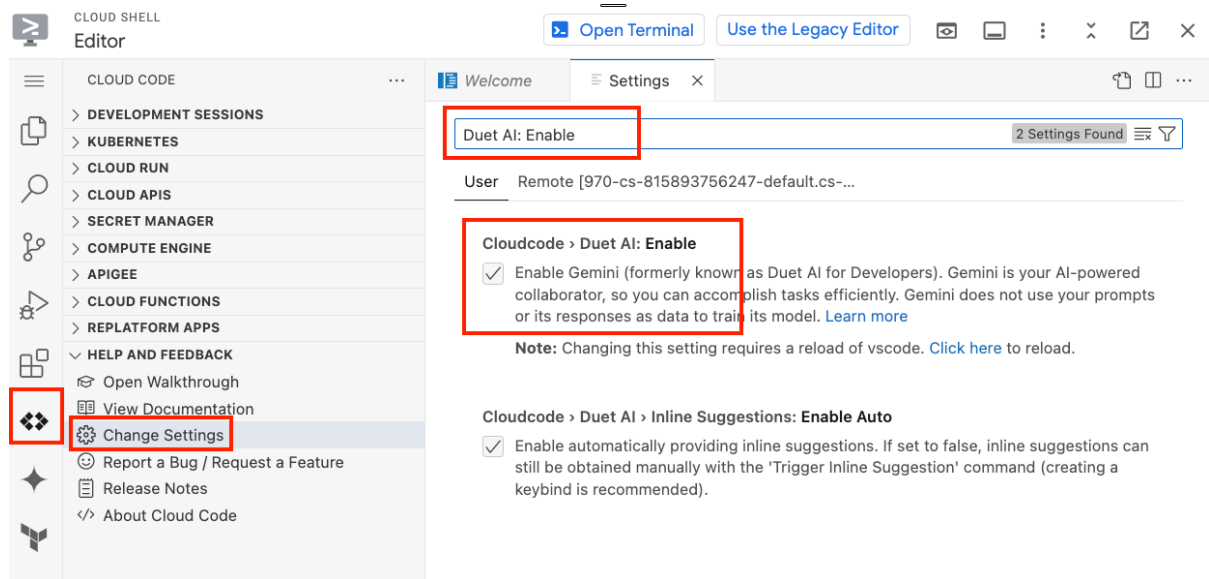
2. 按一下「編輯器」或「開啟編輯器」按鈕 (視情況而定)，等待 Cloud Shell 編輯器顯示。如果看到「試用新版編輯器」按鈕，請點選該按鈕。



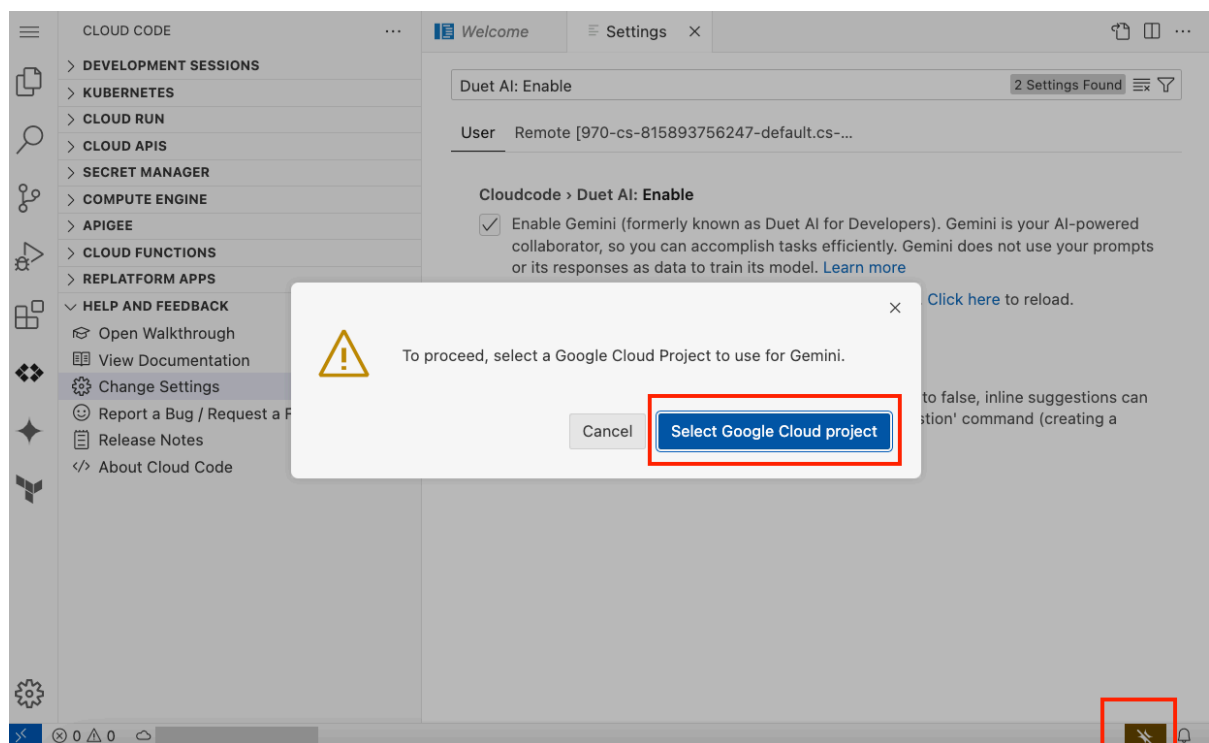
3. 點選底部狀態列中的「Cloud Code - Sign in」按鈕，如下圖所示。依指示授權外掛程式。如果狀態列顯示「Cloud Code - no project」，請選取該項目，然後從專案清單中選取要使用的特定 Google Cloud 專案。



4. 如果右下方的狀態列未顯示 Gemini 圖示，請在 Cloud Code 中啟用。請先前往「Cloud Code Extension」→「Settings」，然後輸入「Duet AI: Enable」，確保 Gemini (舊稱「開發人員專用 Duet AI」) 已在 IDE 中啟用，如下所示。確認已選取核取方塊。請重新載入 IDE。這會啟用 Cloud Code 中的 Gemini，且 IDE 中會顯示 Gemini 狀態列。



5. 如圖所示，點選右下角的 **Gemini** 按鈕，然後選取已啟用 **Cloud AI Companion API** 的正確 Google Cloud 雲端專案。



7. 選取 Google Cloud 專案後，請確認狀態列的 Cloud Code 狀態訊息中已顯示該專案，且狀態列右側也已啟用 Gemini，如下所示：



現在可以開始使用 Gemini Code Assist 了！

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 下載並檢查應用程式

在終端機視窗中，執行指令來複製存放區 (內含起始程式碼)，然後切換至新目錄 (如果終端機視窗已關閉，請點選「Terminal」或「Open Terminal」按鈕來還原)：

```
git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/testing-with-duet-ai-codelab.git
cd testing-with-duet-ai-codelab
```

在編輯器中開啟 **main.py**，然後點選編輯器左側的 **Gemini** 對話圖示，開啟 **Gemini Chat** 視窗。這個 **Gemini Chat** 視窗位於 IDE 中，可將 IDE 中的程式碼做為討論的背景資訊。輸入提示詞「解釋這個」，然後查看答案：



Explanation of the Python code

This Python code defines a simple web application using the Flask framework. The application allows users to convert numbers to Roman numerals.

Here's a breakdown of the code:

- **Imports:**
 - `os`: Used to access environment variables.
 - `flask`: Used to build the web application.
 - `render_template`: Used to render HTML templates.
 - `request`: Used to access data submitted through forms.
 - `calendar`: Used for the `number_to_roman` function.
- **App creation:**
 - `app = Flask(__name__):`

Enter a prompt here



你可以捲動這個聊天視窗，查看完整答案。說明指出，我們可以在終端機視窗中執行 `python3 main.py` 指令，在本機執行這個程式。

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 在本機上執行

如有需要，請使用 `cd ~/testing-with-duet-ai-codelab` 切換至存放區目錄，然後在終端機視窗中輸入 `python3 main.py` 指令：

```
charles_engelke@cloudshell:~/testing-with-duet (engelke-nyc-roadshow)$ python3 main.py
* Serving Flask app 'main'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:8080
* Running on http://10.88.0.3:8080
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 685-187-774
```

按一下 `http://127.0.0.1:8080` 連結，在新瀏覽器分頁中開啟應用程式的首頁：



應用程式正在「本機」執行。事實上，Cloud Shell 編輯器在這裡施展了一點魔法。應用程式是在 Cloud Shell 中執行，而非在您的電腦上執行。點按連結後，開啟的分頁並非實際的本機位址 `http://127.0.0.1:8080`，而是 Cloud Shell 專為此目的設定的 Proxy 伺服器。效果與在本機執行完全相同。

歡迎立即試用！輸入 **25**，然後按下「Convert!」

Result

The number 25 is XXV in Roman Numerals.

[Return to home page.](#)

沒錯，25 的羅馬數字是 XXV！你必須完成這項操作。

請再檢查幾個號碼。25 歲可以，24 歲呢？

Result

The number 24 is XXIIII in Roman Numerals.

[Return to home page.](#)

或許我們有點操之過急，以為一切安好。XXIIII 是 24 的正確轉換嗎？應該是 XXIV 吧？

XXIIII 可能是正確的，但這並非一般人預期的結果。但這其實 *不算是錯誤* (請注意，許多時鐘會以羅馬數字 IIII 表示 4)，因此請將這個問題留待日後改善。

不妨試試負數，零？羅馬數字無法表示這些數字。使用者似乎沒有收到任何回覆，這可能是需要解決的錯誤。

測試有助於找出並排除錯誤，而 Gemini Code Assist 可協助我們編寫及使用測試。

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 新增測試

返回 Gemini 對話視窗，然後詢問

```
How can I test the number_to_roman function?
```

詳閱回覆，其中應包含 **unittest** 模組和 **pytest** 模組的討論內容。

您可能希望 Gemini Code Assist 實際為您編寫這些測試。在編輯器中開啟 **calendar.py** (實際轉換程式碼所在位置)，返回 Gemini 對話視窗，然後再次詢問

```
How can I test the number_to_roman function?
```

現在的回覆內容更加具體，甚至還包含可複製或插入新檔案的單元測試模組：

```
import unittest
import calendar

class NumberToRomanTest(unittest.TestCase):

    def test_convert_1(self):
        self.assertEqual(calendar.number_to_roman(1), "I")

    def test_convert_4(self):
        self.assertEqual(calendar.number_to_roman(4), "IV")

    def test_convert_9(self):
        self.assertEqual(calendar.number_to_roman(9), "IX")

    def test_convert_40(self):
        self.assertEqual(calendar.number_to_roman(40), "XL")

    def test_convert_90(self):
        self.assertEqual(calendar.number_to_roman(90), "XC")

    def test_convert_400(self):
        self.assertEqual(calendar.number_to_roman(400), "CD")

    def test_convert_900(self):
        self.assertEqual(calendar.number_to_roman(900), "CM")

    def test_convert_1990(self):
        self.assertEqual(calendar.number_to_roman(1990), "MCMXC")

    def test_convert_2023(self):
        self.assertEqual(calendar.number_to_roman(2023), "MMXXIII")
```

您看到的程式碼可能與上述範例不同。Gemini Code Assist 的基礎模型會不時更新，因此答案不一定相同。如果看到不同的程式碼集，現在可以選擇是否要繼續使用本程式碼實驗室中顯示的範例 (複製這裡顯示的程式碼)，也可以試試 Gemini

Code Assist 現在提供的替代答案。如有時間，甚至可以嘗試這兩種做法。Gemini Code Assist 是程式設計助理，可依您的需求使用。

按一下 Gemini Chat 視窗右上角的雙箭頭，建立含有單元測試程式碼的新檔案，或使用 IDE 建立新檔案，然後貼上本實驗室顯示的程式碼。在該視窗中按下 Ctrl-S 或 Cmd-S 鍵儲存檔案，並將儲存的檔案命名為 `calendar-unittest.py`。

返回終端機，按下 CTRL-C 鍵停止先前執行的網路伺服器，並取得殼層提示。輸入指令

```
python3 calendar-unittest.py
```

執行新測試。

畫面上不會顯示任何輸出結果。這與預期不符。所有項目是否都以靜音方式通過？您一定想知道。回顧 Gemini Code Assist 的回覆，其中應包含測試程式碼。程式碼下方有關於如何執行測試案例的詳細資訊：

To run this test case, you can use the following command:



```
python -m unittest discover
```

This will run all the test cases in the **NumberToRomanTest** class and report any failures.

嘗試執行建議的指令：

```
python -m unittest discover
```

如果電腦未將 `python3` 指令別名設為 `python`，可能就會發生問題，此時請執行：

```
python3 -m unittest discover
```

指令會執行，但會傳回 `Ran 0 tests in 0.000s`。模組中包含多項測試。預期情況

也就是指令中的最後一個字「`discover`」。來源為何？顯然 Gemini Code Assist 預期測試程式碼會儲存在名為 `discover` 或 `discover.py` 的檔案中，但並未指定您應這麼做。由於您實際將檔案儲存在 `calendar-unittest.py` 中，請嘗試執行下列指令：

```
python3 -m unittest calendar-unittest
```

現在您會看到大量輸出內容，開頭類似這樣：

```

$ python3 -m unittest calendar-unittest
.F.FFFFFF
=====
FAIL: test_convert_1990 (calendar-unittest.NumberToRomanTest)
-----
Traceback (most recent call last):
  File "/home/charles_engelke/testing-with-duet-ai-codelab/calendar-unittest.py", line 28, in
test_convert_1990
    self.assertEqual(calendar.number_to_roman(1990), "MCMXC")
AssertionError: 'MDCCCCLXXXX' != 'MCMXC'
- MDCCCCLXXXX
+ MCMXC

```

第一行會顯示每個通過測試的週期，以及每個失敗測試的 **F**。大部分的測試都失敗了！接著逐一列出失敗的測試，並顯示預期輸出內容和實際輸出內容。我們不太清楚這些測試的執行順序。系統會依測試名稱的字母順序排序，而非檔案中測試的顯示順序。因此，系統會先執行 `test_convert_1`，再執行 `test_convert_1990`，然後執行 `test_convert_2023`，依此類推。只有 `1` 和 `2023` 的測試案例通過。

您第一次試用這段程式碼時，會發現它將 `24` 轉換為 `XXIIII`，這並非完全錯誤，但並非將 `IIII` 轉換為 `IV` 的常見形式。所有失敗的測試都是類似案例。實驗室最初發現這個問題時表示：「雖然這並非**錯誤** (請注意，許多時鐘都將 `4` 顯示為羅馬數字 `IIII`)，但我們會在日後改善這個問題。」

您可以變更測試案例，預期並接受程式碼提供的「不完全**錯誤**」答案，或是接受「未來強化」的時機已到。因此，下一步是在 Gemini Code Assist 的協助下修正式碼，讓測試結果更符合預期。

6. 強化程式碼

請回想一下，對於 24，系統會將 `XXIIII` 等回應視為「不完全錯誤」，而非更常見的 `XXIV`，並延後進行改善。未來樣貌就在眼前。即使這些答案「不算錯」，還是很令人困擾。

羅馬數字中重複數字的第一條規則是：如果連續出現四個相同數字，應將其替換為其中一個數字，後面接續下一個較大的數字。因此 `XXIIII` 應替換為 `XXIV`。同樣地，`XXXX` 應變更為 `XL`，而 `CCCC` 應變為 `CD`。

請 Gemini Code Assist 說明如何以這種方式變更 **roman** 變數的值，就在 `number_to_roman` 傳回該值之前：

If the final value of roman has `IIII` in it, that should be replaced by `IV`. Similarly `XXXX` should be replaced by `XL`, and `CCCC` should become `CD`. How can I make those changes?

建議在結尾新增一些程式碼：

```
roman = roman.replace("IIII", "IV")
roman = roman.replace("XXXX", "XL")
roman = roman.replace("CCCC", "CD")

return roman
```

在編輯器中複製/貼上或輸入這些行，然後看看會發生什麼事：

```
roman = roman.replace("IIII", "IV")
roman = roman.replace("XXXX", "XL")
roman = roman.replace("CCCC", "CD")
roman = roman.replace("VIV", "IX")
roman = roman.replace("LXL", "XC")
roman = roman.replace("DCD", "CM")
return roman
```

Gemini Code Assist 已新增更多程式碼行，可處理您在完成第一組替換作業後可能遇到的情況。舉例來說，19 會先轉換為 `XVIII`，再轉換為 `XVIV`，最後轉換為正確的 `XIX`。

如果 Gemini Code Assist 提出顯然實用的建議，請按 `Tab` 鍵接受建議、儲存檔案，然後再次執行網路伺服器。否則，請手動新增範例中顯示的行，然後儲存檔案。嘗試困難的轉換：1999 年：

Result

The number 1999 is MCMXCIX in Roman Numerals.
[Return to home page.](#)

答對了！

現在請重新執行測試。全部通過！

網頁應用程式似乎已準備好投入生產。

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 部署至 Cloud Run

Cloud Run 會在網際網路上為您執行容器化應用程式。如果是使用 Flash 等常見架構編寫的應用程式，`gcloud run deploy` 指令甚至會在部署容器前為您建構容器。執行下列指令：

```
gcloud run deploy
```

在終端機中。系統詢問原始碼位置時，請按下 Enter 鍵，接受系統建議的正確位置。同樣地，當系統要求輸入服務名稱時，請按 Enter 鍵接受建議。

由於 gcloud 無法判斷要使用哪個專案，因此指令可能會失敗。在這種情況下，請執行下列指令：

```
gcloud config set core/project <project-id>
```

其中 `<project-id>` 會替換為專案 ID，這可能與專案名稱相同。然後重新執行 `gcloud run deploy` 指令。

- 指令會提示您需要某些 API，但尚未啟用。輸入 y 即可啟用。
- 系統要求選取區域時，請選擇方便的區域。輸入與 `us-central1` 對應的號碼是安全做法。
- 系統詢問時，請輸入 Y 繼續操作。
- 您會希望允許未經驗證的 Cloud Run 服務叫用。Cloud Run 使用的驗證選項適合程式呼叫服務。由於這是網站，因此您不會使用驗證。

Google Cloud 會建構及部署容器、將流量導向容器，並設定存取政策，然後顯示首頁的連結：

```
Building using Buildpacks and deploying container to Cloud Run service [testing-with-duet] in project [engelke-testing-codelab-1] region [us-central1]
OK Building and deploying new service... Done.
OK Creating Container Repository...
OK Uploading sources...
OK Building Container... Logs are available at [https://console.cloud.google.com/cloud-build/builds/1d3351a5-ba90-4d67-ab00-e3437e2a265d?project=601854016523].
OK Creating Revision...
OK Routing traffic...
OK Setting IAM Policy...
Done.
Service [testing-with-duet] revision [testing-with-duet-00001-k8d] has been deployed and is serving 100 percent of traffic.
Service URL: https://testing-with-duet-poky7a4efa-uc.a.run.app
```

您可以前往該連結並存取應用程式。

Roman Numerals

Enter a number:

輸入數字並按下 Enter 鍵，大功告成！

Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.

什麼！？！

您的電腦已成功執行！為什麼這項作業尚未完成？

快來瞭解詳情。問問 Gemini Code Assist，

```
Why am I getting an internal server error on cloud run?
```

You are getting an internal server error on Cloud Run because the `calendar.number_to_roman()` function is not defined. To fix this, you need to add the `calendar.number_to_roman()` function to the `main.py` file.

顯然 Gemini Code Assist 可以讀取記錄檔，並說出類似的內容。我們來問問 Gemini Code Assist，瞭解如何自行查看記錄：

How can I see the log file in the console?

To see the log file for your Cloud Run service in the console, go to the [Cloud Run](#) page in the Google Cloud console and click on the name of your service. The logs for your service will be displayed on the **Logs** tab.

請繼續這麼做。找出含有紅色「!!」錯誤指標的行，如下所示：

> !!	2024-02-16 17:31:25.757 PST	POST 500 918 B 8 ms Chrome 121 https://testing-with-duet-poky7a4efa-uc.a.run.app/convert
> *	2024-02-16 17:31:25.767 PST	[2024-02-17 01:31:25,762] ERROR in app: Exception on /convert [POST]
> !!	2024-02-16 17:31:25.767 PST	Traceback (most recent call last): File "/layers/google.python.pip/pip/lib/python3.12/site-pac
> *	2024-02-16 17:31:25.767 PST	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

接著是許多行詳細資料，說明呼叫堆疊如何到達這裡，但隨後出現以下內容：

> *	2024-02-16 17:31:25.767 PST	File "/layers/google.python.runtime/python/lib/python3.12/calendar.py", line 54, in __getattr__
> *	2024-02-16 17:31:25.767 PST	raise AttributeError(f"module '{__name__}' has no attribute '{name}'")
> *	2024-02-16 17:31:26.810 PST	AttributeError: module 'calendar' has no attribute 'number_to_roman'

查看 `calendar.py` 檔案時，您會看到 `number_to_roman` 函式！而且您知道這是正確的，因為這項作業在您的電腦上運作正常。Cloud Run 可能有哪些不同之處？

這個問題的答案很難。Python3 隨附標準模組 `calendar`，就像定義 `number_to_roman` 函式的 `calendar.py` 檔案一樣。在本機電腦上，當 Python 尋找名為 `calendar` 的模組時，會先搜尋應用程式目錄。顯然，Cloud Run 上的 Python 會先尋找標準模組並匯入，但找不到 `number_to_roman` 函式。

環境差異是無可避免的。幸好，應用程式容器化後，會連同環境一起封裝，因此無論在何處運作執行，行為都相同。如果您在本機執行與 Cloud Run 相同的容器化應用程式，也會遇到同樣的問題。

修正這個問題。您必須將本機日曆模組的名稱變更為非標準模組名稱。將 `calendar.py` 檔案重新命名為 `my_calendar.py`，然後將 `main.py` 和 `calendar-unittest.py` 中的 `import calendar` 行變更為 `import my_calendar`。最後，變更以下這行：

```
roman = calendar.number_to_roman(number)
```

到

```
roman = my_calendar.number_to_roman(number)
```

在本機試用、執行測試，然後重新部署：

```
gcloud run deploy
```

現在可以正常運作：

Result

The number 100 is C in Roman Numerals.

[Return to home page.](#)

您可以分享這個網址，讓需要羅馬數字轉換工具的人使用。

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 選用：讓圖表更美觀

您的應用程式運作正常，且網路上任何人都能存取。但外觀有點樸素。在向大家展示之前，不妨先請 Gemini Code Assist 改善外觀。

開啟 `templates/index.html` 檔案，在 Gemini 對話視窗中提問：

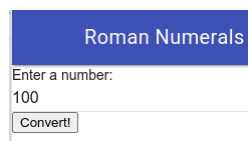
```
Make this index.html file use material design.
```

回覆內容會新增至目前檔案，結果類似如下：

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Roman Numerals</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://code.getmdl.io/1.3.0/material.indigo-pink.min.css">

  <script defer src="https://code.getmdl.io/1.3.0/material.min.js"></script>
</head>
<body>
  <h1 class="mdl-typography--title">Roman Numerals</h1>
  <form action="/convert" method="post">
    <div class="mdl-textfield mdl-js-textfield">
      <input class="mdl-textfield__input" type="text" id="number" name="number"
required />
      <label class="mdl-textfield__label" for="number">Enter a number:</label>
    </div>
    <button class="mdl-button mdl-js-button mdl-button--raised mdl-button--colored">
      Convert!
    </button>
  </form>
</body>
</html>
```

使用圖示複製建議的程式碼，並貼到 `index.html` 的現有內容上。在終端機中執行 `python3 main.py`，然後按一下連結開啟預覽視窗。現在頁面不再那麼單調：



如要轉換 `convert.html` 檔案，請重複上述步驟。

Gemini Code Assist 相當瞭解 CSS，可協助您以各種方式設定應用程式頁面的樣式。這只是第一步。

由於您要共用這個應用程式，請記得重新部署至 Cloud Run：

```
gcloud run deploy
```

您可以將網址傳送給需要轉換為羅馬數字的使用者。

步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 恭喜！

恭喜！您已成功使用 Gemini Code Assist，為應用程式新增測試、修正錯誤，並加入強化功能。

建構的應用程式使用完畢後，可以從 Cloud Console 資訊主頁刪除，以免日後產生任何費用。

參考文件...

- [Gemini Code Assist 產品首頁](#)
 - [Gemini Code Assist 說明文件](#)
 - [Gemini Code Assist 用途](#)
-